III. Egyetlen sejtből új növény 11 pont

Ma már gyakran alkalmazott technika a protoplaszt tenyésztés. A steril körülmények között csírázó magvakból származó fiatal növényi részeket (szár vagy levél) feldarabolják és cellulázt, azaz cellulózbontó enzimet tartalmazó oldatba helyezik. A celluláz enzim a növényi sejtfalat emészti. Amint a celluláz enzim a növényi sejtek falát megemésztette, a sejtfal nélküli növényi sejtek, tudományos néven protoplasztok, mint apró gömbök kiszabadulnak a szöveti kötelékből és a pontosan beállított ozmotikus koncentrációjú oldatban úszkálnak. Az oldat koncentrációját cukorral állítják be.
A protoplasztokat osztódásra lehet bírni, először sejthalmazokká (kalluszokká) fejlődnek. Bizonyos hormonok hatására a sejthalmazokból teljes növény fejlődik.

A szövegrész és ismeretei alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

1. Melyek azok a környezeti feltételek, melyek mindig szükségesek a mag csírázásához? *A megfelelő betűjeleket írja a négyzetekbe!* (2 pont)

   A) víz
   B) fény
   C) a talaj szerves tápanyagtartalma
   D) meghatározott hőmérséklet
   E) szén-dioxid

2. Nevezze meg a növényi sejtfal legfontosabb alkotóját! .....
3. Nevezze meg azt a sejtalkotót, amely a protoplasztokat körbeveszi, és a környezetétől elhatárolja! .....

Az eljárás sikerének fontos feltétele, hogy a protoplasztok tápoldata meghatározott koncentrációjú legyen. Egészítse ki az alábbi szövegrészt a megadott szavakkal! Nem mindegyik szót kell felhasználnia. (4 pont)

sejtből kifelé,	***kipukkad,***	***féligáteresztő,***	***vízáteresztő,***	
a sejtbe befelé,	***ozmózis,***	***plazmolízis,***	***zsugorodik,***	***duzzad***

A protoplasztok stabilitásához a tápoldat koncentrációját cukorral állítják be. Ha az oldat koncentrációja nagyobb, mint a sejtplazma koncentrációja, a víz a (4.) ……..…….. áramlik és a sejt (5.) …….. A víznek ezt a mozgását (6)…….-nak/nek nevezzük, amihez a sejtet határoló sejtalkotó (7.)…… tulajdonsága nélkülözhetetlen.

8. Mely állítások igazak a protoplasztokra és az abból fejlődő növényekre?

A) Az egy növényből származó protoplasztokból létrejövő növények egymás klónjai, vagyis testi sejtjeik genetikailag azonosak.
B) A protoplasztok génjei változhatnak aszerint, hogy a szárból, gyökérből vagy a levélből származnak.
C) A protoplasztokból származó növény haploid, mert nem ivarsejtek egyesüléséből származó sejtből fejlődött.
D) A protoplaszt és a belőle fejlődő virágzó növény minden egyes sejtjének genetikai állománya teljesen megegyezik.
E) A protoplasztok kromoszómaszáma mindig haploid (1n)

9. Az alábbiak közül mit bizonyít a leírt kísérlet? (2 pont)

A) Minden kifejlett növényi sejt tartalmaz zöld színtestet.
B) A növény újra tudja kezdeni az egyedfejlődés genetikai programját meghatározott hormonok jelenlétében.
C) Minden élőlény egyetlen sejtjéből egy teljes új egyed hozható létre.
D) A növény minden sejttípusában csak azok a gének vannak meg, amelyek az adott szövet vagy szervtípus működéséhez szükségesek.
E) A növény valamennyi testi sejtjének sejtmagjában jelen van a fajra jellemző teljes génállomány.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen